UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación

Asignatura: Programación 1

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Sistema de Control de Inventario

Alumno: Stefano Gómez

Año: 2026

Fecha de entrega: 4/11

1. Introducción

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de control de inventario para una ferretería, utilizando el lenguaje de programación Python.

El programa permite registrar herramientas, consultar existencias, identificar productos sin stock y realizar movimientos de ingreso y venta de unidades.

Su objetivo es facilitar la administración del inventario mediante un menú interactivo, aplicando los conceptos fundamentales de programación estudiados en la asignatura.

2. Conceptos de programación aplicados

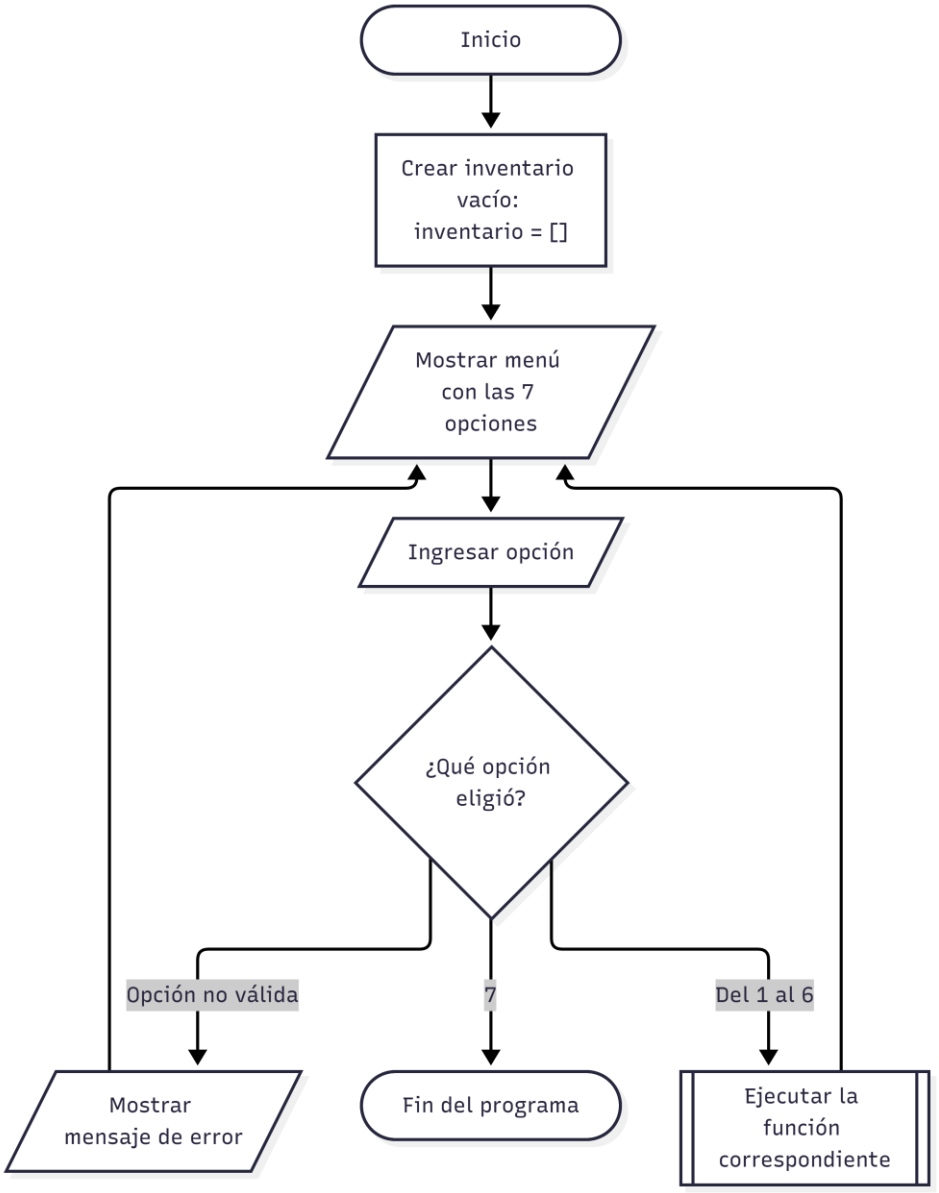
Durante el desarrollo del sistema se utilizaron los siguientes conceptos:

- **Listas:** se utilizó una lista llamada `inventario` para almacenar las herramientas registradas durante la ejecución del programa.
- **Diccionarios:** cada herramienta se representa mediante un diccionario que contiene su nombre y la cantidad disponible en stock.
- **Funciones:** el programa se organizó en funciones independientes para dividir las operaciones y facilitar la lectura y el mantenimiento del código.
- **Estructuras condicionales:** se utilizaron `if`, `elif` y `else` para tomar decisiones según las opciones seleccionadas y las condiciones del inventario.
- **Bucles:** se utilizaron estructuras `while` y `for` para mantener activo el menú, repetir validaciones y recorrer los elementos del inventario.
- **Manejo de excepciones:** se implementaron `try` y `except` para controlar errores durante el ingreso de datos.
- **Lanzamiento de excepciones:** se utilizó `raise ValueError` para informar situaciones en las que los datos ingresados no cumplen las condiciones establecidas.
- **Validación de datos:** se controlaron los nombres vacíos o duplicados, las cantidades negativas, los valores no enteros y los movimientos que no pueden realizarse por falta de stock.
- **Manipulación de cadenas:** se utilizaron métodos como `strip()` y `lower()` para normalizar los nombres y evitar diferencias por espacios o mayúsculas y minúsculas.

3. Diagrama de flujo

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que representa el funcionamiento general del Sistema de Control de Inventario.

El diagrama muestra el inicio del programa, la presentación del menú principal, las distintas operaciones disponibles y la finalización del sistema mediante la opción de salida.



Fuente: elaboración propia.

4. Recursos de desarrollo utilizados

Para desarrollar y documentar el trabajo se utilizaron los siguientes recursos:

- **Lenguaje de programación:** Python 3.13.15.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code.
- **Sistema operativo:** Windows 11.
- **Herramienta para elaborar el diagrama de flujo:** Mermaid Live Editor.
- **Procesador de texto:** Microsoft Word.
- **Bibliotecas externas:** no se utilizaron bibliotecas externas. Se trabajó con las funcionalidades nativas de Python.